

ESTADÍSTICA ACTUARIAL NO VIDA GLM

Ejercicios

1. En los CUADROS 1 y 2 se realiza el ajuste del número de siniestros con cuatro modelos alternativos. Las variables utilizadas son las siguientes:

edad: Edad del asegurado (menor de 30 años, entre 30 y 50 años, mayor de 50)

sexo: Sexo (Hombre, Mujer)

pago: Pago prima (Anual, Mensual)

- a) ¿Qué modelo te parece más adecuado y por qué? Realiza la interpretación de los parámetros estimados.
- b) Consideramos el siguiente individuo: mujer de 35 años, con pago de prima anual. A partir del modelo que te parezca más adecuado, calcula el valor ajustado del número de siniestros si sabemos que la asegurada ha estado en la cartera 9 meses, y también la predicción para la anualidad siguiente.

CUADRO 1

```
proc genmod data=exam;
  class sexo edad pago;
  model nbsin=edad sexo pago /dist=poisson link=log offset=lnexpo;
run;
```

The GENMOD Procedure
Model Information

Data Set	WORK.EXAM
Distribution	Poisson
Link Function	Log
Dependent Variable	nbsin
Offset Variable	lnexpo

Number of Observations Read	39075
Number of Observations Used	39075

Class Level Information

Class	Levels	Values
sexo	2	H M
edad	3	1 2 3
pago	2	anual mensual

Criteria For Assessing Goodness Of Fit

Criterion	DF	Value	Value/DF
Deviance	39E3	25278.5247	0.6470
Scaled Deviance	39E3	25278.5247	0.6470
Pearson Chi-Square	39E3	57464.2757	1.4708
Scaled Pearson X2	39E3	57464.2757	1.4708
Log Likelihood		-17955.7775	
Full Log Likelihood		-18570.3417	
AIC (smaller is better)		37150.6833	
AICC (smaller is better)		37150.6848	
BIC (smaller is better)		37193.5495	

Algorithm converged.

Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates

Parameter	DF	Estimate	Standard Error	Wald 95% Confidence Limits	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
Intercept	1	-1.8908	0.0598	-2.0080 -1.7736	999.37	<.0001
edad 1	1	0.6109	0.0671	0.4793 0.7424	82.83	<.0001
edad 2	1	0.4017	0.0569	0.2902 0.5132	49.84	<.0001
edad 3	0	0.0000	0.0000	0.0000 0.0000	.	.
sexo H	1	0.1643	0.0257	0.1140 0.2147	40.95	<.0001
sexo M	0	0.0000	0.0000	0.0000 0.0000	.	.
pago anual	1	-0.3152	0.0290	-0.3720 -0.2584	118.31	<.0001
pago mensual	0	0.0000	0.0000	0.0000 0.0000	.	.
Scale	0	1.0000	0.0000	1.0000 1.0000		

NOTE: The scale parameter was held fixed.

CUADRO 2

```
proc genmod data=exam;
  class sexo edad pago;
  model nbsin=edad sexo pago /dist=nb link=log offset=lnexpo;
run;
```

The GENMOD Procedure
Model Information

Data Set	WORK.EXAM
Distribution	Negative Binomial
Link Function	Log
Dependent Variable	nbsin
Offset Variable	lnexpo
Number of Observations Read	39075
Number of Observations Used	39075

Class Level Information

Class	Levels	Values
sexo	2	H M
edad	3	1 2 3
pago	2	anual mensual

Criteria For Assessing Goodness Of Fit

Criterion	DF	Value	Value/DF
Deviance	39E3	21891.1694	0.5603
Scaled Deviance	39E3	21891.1694	0.5603
Pearson Chi-Square	39E3	52991.9121	1.3563
Scaled Pearson X2	39E3	52991.9121	1.3563
Log Likelihood		-17870.5732	
Full Log Likelihood		-18485.1374	
AIC (smaller is better)		36982.2749	
AICC (smaller is better)		36982.2770	
BIC (smaller is better)		37033.7143	

Algorithm converged.

Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates

Parameter	DF	Estimate	Standard Error	Wald 95% Confidence Limits	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
Intercept	1	-1.8841	0.0625	-2.0067 -1.7616	907.75	<.0001
edad 1	1	0.6206	0.0707	0.4821 0.7591	77.11	<.0001
edad 2	1	0.4052	0.0594	0.2888 0.5216	46.52	<.0001
edad 3	0	0.0000	0.0000	0.0000 0.0000	.	.
sexo H	1	0.1632	0.0272	0.1098 0.2166	35.91	<.0001
sexo M	0	0.0000	0.0000	0.0000 0.0000	.	.
pago anual	1	-0.3182	0.0305	-0.3781 -0.2584	108.66	<.0001
pago mensual	0	0.0000	0.0000	0.0000 0.0000	.	.
Dispersion	1	0.6151	0.0578	0.5116 0.7396		

NOTE: The negative binomial dispersion parameter was estimated by maximum likelihood.

a) El mejor modelo es el Binomial Negativo (menor AIC). A más edad, más siniestros. Los hombres tienen más siniestros que las mujeres. Los que pagan la prima anualmente tienen menos siniestros que los que la pagan de manera mensual.

b) Edad = grupo 2

Sexo = M

Pago = anual

$$\hat{\mu} = 0.75 \cdot \exp(-1.8841 + 0.4052 - 0.3182) = 0.1243$$

La predicción para la anualidad siguiente seria:

$$\hat{\mu} = \exp(-1.8841 + 0.4052 - 0.3182) = 0.16577$$

2. Los Cuadros 3 y 4 nos muestra información de las variables correspondientes a una muestra de 69989 asegurados de una cartera de automóviles de una compañía. Dichas variables son:

sin: Existencia de siniestro (1 si hay siniestro, 0 si no hay siniestro)
claimnb: Número de siniestros
claimamount: Coste total de los siniestros del asegurado (en euros)
severity: Severidad (ClaimAmount/ClaimNb) (en euros)
lsever: Logaritmo neperiano de la severidad
exposure: Exposición al riesgo (en años)
lnexpo: Logaritmo neperiano de la exposición al riesgo
edad: Edad del conductor (18-24 años, 25-39 años, 40-64 años, Más de 65 años)
edad2: Edad del conductor recodificada (18-24 años, 25-64 años, Más de 65 años)
edad_veh: Antigüedad del vehículo (0-1 años, 2-5 años, 6-10 años, Más de 10 años)
gas: Tipo de carburante (Diésel, Gasolina)
marca: Marca del vehículo (Marca japonesa, Otra marca).

Ajustamos dos modelos para el número de siniestros, que se muestran en los Cuadros 3 y 4. Se pide:

- Interpreta los resultados de ambos modelos
- Haz una predicción para un mismo individuo con ambos modelos y compáralas.
- ¿Cuál de los dos modelos te parece mejor?
- En el Cuadros 5 se muestra un modelo para el ajuste del coste de los siniestros. ¿De qué modelo se trata? Realiza una predicción para el mismo individuo considerado anteriormente. Calcula cuál sería su prima pura.

CUADRO 3

The GENMOD Procedure			
Model Information			
Data Set	WORK.TOT11		
Distribution	Poisson		
Link Function	Log		
Dependent Variable	ClaimNb		
Offset Variable	LNEXPO		
Number of Observations Read	69989		
Number of Observations Used	69989		
Criteria For Assessing Goodness Of Fit			
Criterion	DF	Value	Value/DF
Deviance	7E4	18768.1023	0.2682
Scaled Deviance	7E4	18768.1023	0.2682
Pearson Chi-Square	7E4	118679.5982	1.6959
Scaled Pearson X2	7E4	118679.5982	1.6959
Log Likelihood		-11795.4770	
Full Log Likelihood		-12099.3381	
AIC (smaller is better)		24214.6762	
AICC (smaller is better)		24214.6783	
BIC (smaller is better)		24287.9249	

Algorithm converged.

Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates					
Parameter	DF	Estimate	Standard Error	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
Intercept	1	-2.3964	0.0556	1855.24	<.0001
Edad_Veh 2-5 años	1	0.0925	0.0497	3.46	0.0630
Edad_Veh 6-10 años	1	0.2115	0.0592	12.77	0.0004
Edad_Veh Más de 10 años	1	-0.1391	0.0688	4.08	0.0433
EDAD2 18-24 años	1	0.9372	0.0732	164.08	<.0001
EDAD2 Más 65 años	1	0.1212	0.0629	3.71	0.0540
Gas Diesel	1	0.1460	0.0376	15.09	0.0001
MARCA Marca Japonesa	1	-0.1982	0.0454	19.06	<.0001
Scale	0	1.0000	0.0000		

NOTE: The scale parameter was held fixed.

CUADRO 4

The GENMOD Procedure			
Model Information			
Data Set	WORK.TOT11		
Distribution	Negative Binomial		
Link Function	Log		
Dependent Variable	ClaimNb		
Offset Variable	LNEXPO		
Number of Observations Read	69989		
Number of Observations Used	69989		
Criteria For Assessing Goodness Of Fit			
	DF	Value	Value/DF
Deviance	7E4	12201.4204	0.1744
Scaled Deviance	7E4	12201.4204	0.1744
Pearson Chi-Square	7E4	103278.8090	1.4758
Scaled Pearson X2	7E4	103278.8090	1.4758
Log Likelihood		-11442.2108	
Full Log Likelihood		-11746.0720	
AIC (smaller is better)		23510.1439	
AICC (smaller is better)		23510.1465	
BIC (smaller is better)		23592.5488	

Algorithm converged.

Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates					
Parameter	DF	Estimate	Standard Error	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
Intercept	1	-2.3807	0.0628	1436.58	<.0001
Edad_Veh 2-5 años	1	0.1020	0.0558	3.34	0.0677
Edad_Veh 6-10 años	1	0.2386	0.0676	12.46	0.0004
Edad_Veh Más de 10 años	1	-0.1301	0.0781	2.77	0.0958
EDAD2 18-24 años	1	0.9450	0.0919	105.83	<.0001
EDAD2 Más 65 años	1	0.1118	0.0727	2.37	0.1240
Gas Diesel	1	0.1486	0.0431	11.88	0.0006
MARCA Marca Japonesa	1	-0.2124	0.0514	17.05	<.0001
Dispersion	1	4.4714	0.2973		

NOTE: The negative binomial dispersion parameter was estimated by maximum likelihood.

CUADRO 5

```

The GENMOD Procedure
Model Information
Data Set          WORK.TOT11
Distribution       Normal
Link Function      Identity
Dependent Variable LSEVER
Scale Weight Variable ClaimNb

Number of Observations Read    69989
Number of Observations Used    2591
Sum of Weights                 3009
Missing Values                 67398

Criteria For Assessing Goodness Of Fit
Criterion      DF      Value      Value/DF
Deviance       2589     3465.3221    1.3385
Scaled Deviance 2589     2591.0000    1.0008
Pearson Chi-Square 2589     3465.3221    1.3385
Scaled Pearson X2 2589     2591.0000    1.0008
Log Likelihood      -3913.1222
Full Log Likelihood -3913.1222
AIC (smaller is better) 7832.2444
AICC (smaller is better) 7832.2537
BIC (smaller is better) 7849.8238

Algorithm converged.

Analysis Of Maximum Likelihood Parameter Estimates
Parameter      DF      Estimate      Standard      Wald      Chi-Square      Pr > ChiSq
Intercept      1      6.5825      0.0271      59092.3      <.0001
MARCA          1      0.2729      0.0431      40.01      <.0001
Scale          1      1.1565      0.0161
NOTE: The scale parameter was estimated by maximum likelihood.

```


a) Respecto a la antigüedad del vehículo, los vehículos que tienen más siniestros son los que tiene entre 6 y 10 años de antigüedad. Respecto a la edad, los que más siniestros tienen son los más jóvenes, entre 18 y 24 años. Los coches diésel tienen también más siniestros. Los coches de marca japonesa tienen menos siniestros que los de otras marcas.

b) Edad_veh = 8 años
Edad2 = 22
Gas = Gasolina
Marca = Japonesa
Exposición = 1

$$\hat{\mu}_{Poisson} = \exp(-2.3964 + 0.2115 + 0.9372 - 0.1982) = 0.2355$$

$$\hat{\mu}_{BN} = \exp(-2.3807 + 0.2386 + 0.945 - 0.2124) = 0.2442$$

c) El Binomial Negativo es mejor (tiene menor AIC).

d) Se trata de un modelo lognomal. La predicción para el mismo individuo (marca Japonesa) sería:

$$\hat{\mu}_{coste} = \exp(6.5825 + 0.2729) = 948.9917$$

La prima pura sería: $PP = 0.2442 \cdot 948.9917 = 231.74$